

## 知识讲解

### 一、行列式(Determinant)的概念

$$2 \times 3 = 6$$

$$2 + 3 = 5$$

#### 1. 行列式的形式和意义

"方"

1) 形式：将  $n^2$  个数排成一个  $n$  行  $n$  列的表格，两边界以竖线，就成为一个  $n$  阶行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \text{数.}$$

$a_{ij}$  元素(元)  
行 列

简记作  $D_n = \det(a_{ij})$ . (( $\odot \cdot \odot \cdot \odot$ )) /  $\heartsuit$  没有 3 行 4 列的行列式这种运算!!)

2) 意义：行列式是一个算式，即把这  $n^2$  个元素按一定法则运算，得到的数值称为这个行列式的值。

#### 2. 行列式的定义 (完全展开式)

1) 一阶行列式的计算公式：

(次)  
主对角线 \ 副对角线 /

$$D_1 = |a_{11}| = a_{11}$$

$| -2 | = -2$

2) 二阶行列式的计算公式：

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2$

3) 三阶行列式的计算公式：

有, 适合

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

注：对角线法则仅适用于二阶行列式和三阶行列式。

[例1.1]

$$\begin{vmatrix} j & m & w \\ m & j & w \\ w & j & m \end{vmatrix} = (C)$$

3jmw

(A)  $jmw - j^3 - m^3 - w^3$

(B)  $j^3 + m^3 + w^3 - jmw$

(C)  $3jmw - j^3 - m^3 - w^3$

(D)  $j^3 + m^3 + w^3 - 3jmw$

## 【尝试探索三阶展开式的规律吧↓】

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{33}a_{32}) + \dots$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

B站：一高数

## 二.行列式按行(列)展开定理

### 1. 余子式 (Minor) 和代数余子式 (Algebraic Cofactor)

1) 余子式  $M_{ij}$ : 在  $n$  阶行列式中, 把元素  $a_{ij}$  所在的第  $i$  行第  $j$  列划去后, 由剩余的元素按原位置顺序所构成的  $n-1$  阶行列式, 称为元素  $a_{ij}$  的余子式, 记作  $M_{ij}$ .

2) 代数余子式  $A_{ij}$ :  $(-1)^{i+j} M_{ij}$  称为元素  $a_{ij}$  的代数余子式, 记为  $A_{ij}$ , 即

“多带个符号”

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

注:

1. 余子式和代数余子式都是行列式;

2. 余子式和代数余子式值与  $a_{ij}$  的具体取值无关, 只与  $a_{ij}$  的位置有关.

【例1.2】

计算  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$  的余子式  $M_{12}$ ? 代数余子式  $A_{12}$ ?

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 36 - 42 = -6$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12} = 6.$$

高数

## ★行列式按行(列)展开定理

定理：行列式的值等于其任一行(列)的各元素与其对应代数余子式的乘积之和，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (i=1,2,3,\dots,n),$$

$(-1)^{i+1} M_{i1}$      $n-1$ 阶    (降阶)

或  $D = \sum_{k=1}^n a_{kj}A_{kj} = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (j=1,2,3,\dots,n)$

【练习】将行列式  $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$  按第一行展开。

$$D = 1 \cdot A_{11} + 2 \cdot A_{12} + 3 \cdot A_{13}$$

$$= 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$$

注：选0多行(列)展。(先化零，再展开)

## 三.行列式的性质

“游戏规则”

性质 1-转置 行列式的行与列(按原顺序)互换,行列式的值不变,即

“行与列互换”

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

注: 互换后的行列式称为转置行列式.

性质 2-对换 行列式的两行(列)互换,行列式的值反号

“本能”

$r_i \leftrightarrow r_j$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$r - \text{row } i, j$   
 $c - \text{column } i, j$

推论 如果行列式中有两行(列)完全相同,则行列式的值为零.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$D = -D \Leftrightarrow D = 0.$$

性质 3-倍乘 行列式的某行(列)每个元素都乘常数  $k$ , 则等于用  $k$  乘此行列式的值. $k$  可以为 0

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论 1) 若行列式中某行(列)元素全为零,则行列式的值为零;

2) 若行列式中两行(列)对应元素成比例,其值为零.

例如

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0; \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0; \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 8 \\ 3 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 0.$$

$$0 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & x & x \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

性质 4-拆分 如果行列式某行(列)元素都写成两数之和, 则该行(列)可以写成两个行列式之和, 即

其他行(列) 不动.  
只拆一行

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \cdots & a_{in} + b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例: 二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a+x & b+y \\ z & w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b \\ z & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

"恒等变形"

~~$k r_i + r_j$~~

性质 5 将行列式的某行(列)的每个元素都乘常数  $k$ , 再加入到另一行(列)的对应元素上, 行列式的值不变,

即

恒等操作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_j + k r_i} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k a_{i1} + a_{j1} & k a_{i2} + a_{j2} & \cdots & k a_{im} + a_{jm} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

只动一行.  
i 本行不动  
( $i \neq j$ )  
k 动  $r_j$ .

原例(举例)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 + 2 r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1+2 \cdot 1 & 2+2 \cdot 2 & 3+2 \cdot 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

(T31) (行列)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & -6 \\ 7 & -6 & -12 \end{vmatrix} = 0$$

Annotations:  $x(-2)$ ,  $x(-3)$ ,  $C_2 - 2C_1$

【例1.3】 设  $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = M \neq 0$ , 则  $\begin{vmatrix} 3a_1 & 4a_1 - b_1 & -c_1 \\ 3a_2 & 4a_2 - b_2 & -c_2 \\ 3a_3 & 4a_3 - b_3 & -c_3 \end{vmatrix} = \underline{\quad B \quad}$ .

(A)  $-3M$

(B)  $3M$

(C)  $12M$

(D)  $-12M$

“加速”

Annotations:  $C_2 - \frac{4}{3}C_1$ ,  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

$$|3\alpha, 4\alpha - \beta, -\gamma| = |3\alpha, -\beta, -\gamma|$$

(拆分)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} 3a_1 & 4a_1 & -c_1 \\ 3a_2 & 4a_2 & -c_2 \\ 3a_3 & 4a_3 & -c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3a_1 & -b_1 & -c_1 \\ 3a_2 & -b_2 & -c_2 \\ 3a_3 & -b_3 & -c_3 \end{vmatrix} \\ &= 3 \cdot (-1) \cdot (-1) \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 3M \end{aligned}$$

Annotations:  $-(-3)$ ,  $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ ,  $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$

#### 四.拉普拉斯公式

设  $A, B$  分别为  $m$  与  $n$  阶行列式, 则

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

【例1.4】

计算行列式  $D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$ .

$$= \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = (-1)^n \dots (-1)^n \dots (-1)^n \dots$$

#### 四.拉普拉斯公式

设  $A, B$  分别为  $m$  与  $n$  阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A_m & C \\ O & B_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} O & A \\ B_n & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

【例1.4】

计算行列式  $D = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$ .

$$D = \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & a \\ 0 & 0 & d & c \\ c & d & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_4} - \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & a \\ 0 & 0 & d & c \\ c & d & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} + \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & c \\ 0 & 0 & b & a \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \begin{vmatrix} d & c \\ b & a \end{vmatrix} = (ad-bc)^2.$$

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{vmatrix} = |A| \cdot |B| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} = -2.$$

## 【一起计算行列式吧~】

### 五、计算行列式的常见题型与方法

#### 1. 化零降阶法（坚守原则：“打洞”、“降阶”）

方法：先利用性质将行列式的某一行或某一列化到只有一个元素不为 0，再用行列式展开定理化为低一阶的行列式（化零降阶法是计算行列式的主要方法）。

【例1.5】 计算下列行列式：

$$(1) D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

普通

化零

降阶

$$D \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$(-1)^{1+1} a_{11}$

$A_{11} (i \neq j)$

$C_1 - 2C_3$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -7$$

化零

降阶

(● · · · ●) / ♥ 二八法则（不平衡法则）：

- 社会上 20% 的人占有 80% 的财富； 20% 的员工为企业创造了 80% 的收益；你一生使用的 80% 的文句是用字典里 20% 的字组成的.....
- 80% 的行列式可以用 20% 的常规方法（化零降阶法）计算。

- 考试中，20%的核心知识能给你带来80%的分数。

$$(2) D = \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

“-2两斜”

按第一行展开

$$D = a \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & b & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} + b \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= a^4 - b^4$$

## 重要小结

(1) 上、下三角行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn};$$

对角阵

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$n=3$

(2) 次上、下三角行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{n1}a_{(n-1)2}\cdots a_{1n}.$$

$n$ 阶

$$= (-1)^{\frac{3 \cdot 2}{2}} \cdot 6 = -6.$$

## 2. 化三角形行列式

$n$ 阶 “规律”

类型 1 各行（列）元素之和相等的行列式（各行全部加到第一行（列））

【例 1.6】 计算行列式  $D_n = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & a \end{vmatrix}$

$r_1 + r_2 + r_3 + \cdots + r_n$

(列) (列)

① 各行加至第一行

$$D_n = \begin{vmatrix} a+(n-1) & a+(n-1) & \cdots & a+(n-1) & a+(n-1) \\ 1 & a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & a \end{vmatrix}$$

② 提取因子

$$= [a+(n-1)] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a & 1 \end{vmatrix}$$

③ 各行减  $r_1$ ，化三角阵

$$= [a+(n-1)] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-1 & 0 \end{vmatrix}$$

$n \neq 1$

$$= [a+(n-1)] (a-1)^{n-1}$$

类型 2 爪型行列式（各行倍加到第一行，“消去平爪”）

目标

$$\times (-\frac{1}{a}) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

【例1.7】

计算行列式  $D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 & c \end{vmatrix} \quad (abc \neq 0)$

解:  $D_4 \xrightarrow{r_1 - \frac{1}{a}r_2} \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{a} & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 & c \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{r_1 - \frac{1}{b}r_3} \xrightarrow{r_1 - \frac{1}{c}r_4} \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}-\frac{1}{c} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 & c \end{vmatrix}$

$= (1 - \frac{1}{a} - \frac{1}{b} - \frac{1}{c}) abc.$

类型 3 三对角行列式 (逐行相减, 化三角行列式; 递推法)

【例1.8】

计算行列式  $D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

$D_4 \xrightarrow{r_2 - \frac{1}{2}r_1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{2}{3})} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 \times (-\frac{3}{4})} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} \end{vmatrix}$

$= 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} = 5$

### 3. 递推法 (强化)

### 4. 数学归纳法 (强化)

数学归纳法是证明 (计算) 行列式常用的方法. 首先建立递推关系, 当递推关系仅涉及相邻两阶行列式时, 采用第一归纳法; 当递推关系涉及相邻三阶行列式时, 采用第二归纳法.

#### 1) 第一数学归纳法:

① 设有一个与自然数  $n$  有关的命题, 若当  $n=1$  时命题成立

② 假设当  $n=k$  时命题成立, 可以推出当  $n=k+1$  时命题成立

那么命题对一切自然数  $n$  都成立.

#### 2) 第二数学归纳法:

设有一个与自然数  $n$  有关的命题, 若

① 当  $n=1$  和  $n=2$  时命题成立

② 假设对  $n < k$  的一切自然数都成立, 则  $n=k$  时命题也成立

那么命题对一切自然数  $n$  都成立

### 5. 范德蒙行列式

定义: 形如

首项为 1  
公比为  $x_i$   
等比数列

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

① 第一行全是 1.  
② 第二行随便写.  
③ 依次升幂排

的行列式称为范德蒙行列式.

范德蒙行列式的特点:

1) 第一行全为 1.

2) 每列元素  $1, x_i, x_i^2, \dots, x_i^{n-1}$  按  $x_i$  的升幂排列, 构成一个以  $x_i$  为公比的等比数列.

$\prod (后 - 前)$   
列标不

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2^2 & 3^2 \end{vmatrix}$$

【例1.9】 计算行列式  $D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$  12分:  $= (2-1)(3-1)(3-2) = 2$

把  $r_3$  插入在  $r_1$  位置 = 2.

解:  $D \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_1} (a+b+c) \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_1} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3}$

“稳定战本”

$$= (a+b+c) \cdot (-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$= (a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b)$$

思考: 将行列式最后一行换到第一行, 其他行顺序不变, 该如何操作? 此时新行列式的值与原行列式的值有何关系?

何关系?

$D_n = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{原行列式 } D_n \\ \text{新行列式 } (-1)^{n-1} D_n \end{matrix}$

“逐行对换”